

KC桌面——外资精译

国情咨文：上调预测，AI将可见度延伸至2028年

通胀叠加强劲需求 = 行业预测上调

我们重申对AI行业的判断，即行业正从过去需要捍卫投资回报率，转向解决结构性和物理性（芯片、电力）制约。内存芯片短缺和价格通胀仍是关键变量，我们更新了半导体行业模型和价格目标，以符合最新的行业预测。具体而言，我们将CY30E全球半导体行业总可寻址市场从之前的2.3万亿美元（CY25-30E年复合增长率+23%）上调至2.7万亿美元（年复合增长率+28%），主要受内存/数据中心增长推动，同时也受汽车/工业复苏的增量提振。如摘要1所示，我们新的行业预测/估算为关键半导体和半导体设备公司带来了更高的价格目标。

推动下一万亿美元半导体增量销售的五大主题

芯片行业用了约50年时间才实现首个1万亿美元的销售额。我们预计AI将帮助在未来五年内再增加1万亿美元。关键驱动因素包括：1) AI数据中心系统总可寻址市场从CY25年的约2730亿美元增长至CY30E的约1.7万亿美元，由对计算能力的无限需求驱动（参见我们的AI 2030报告）；2) 内存的强劲/持久性，由长期协议驱动，为2-3年的供需/定价可见性提供了更大信心，近期美光/Anthropic的合作即为佐证；3) 半导体设备/回流/EDA——供应协议延长、芯片/封装复杂性上升的明确受益者——参见CY28E晶圆制造设备达2500亿美元（下文详述）；4) 模拟芯片受益于电力需求上升（参见我们的AI功率半导体入门报告）；5) 代理型CPU需求，服务器机会总计约1700亿美元，x86/ARM均受益（参见我们的AI CPU总可寻址市场报告）；6) 物理AI随时间推移也将为数据中心处理更复杂查询带来一些好处。

晶圆制造设备：上调总可寻址市场，现预计CY28-30E达约2500-3000亿美元

我们将CY27E晶圆制造设备预测小幅上调4%至1900亿美元（同比增长+31%），此前为1830亿美元（同比增长+27%），同时将CY28E预测从之前的2030亿美元（同比增长+11%）大幅上调23%至2500亿美元（同比增长+32%）。我们新的CY29/30E晶圆制造设备预测为2680亿美元（同比增长+7%）/2920亿美元（同比增长+9%）。上调基于我们预期CY28年洁净室可用性提高、内存长期协议带来的长期可见性，以及关键技术拐点——这些拐点往往在内存和逻辑的上行周期中推动每晶圆晶圆制造设备支出上升（见后文分析）。英特尔和三星的客户及产能进展对先进逻辑/晶圆厂也是利好，而Terafab的潜力也可能被计入。

核心半导体受益于AI，消费类仍是逆风

在CY30E约2.7万亿美元的半导体总展望中，我们预计核心半导体（非内存）展望约为1.1万亿美元，从CY25年的5670亿美元以约14%的年复合增长率增长。我们认为增长由服务器芯片（年复合增长率+24%）和有线通信（+15%）驱动，受AI相关芯片/网络需求推动，而面向消费者的PC（+2%）和智能手机（+0%）因单位出货量逆风仍显疲弱。我们预计工业和汽车领域展望略有改善，分别为+11%和+8%，得益于温和的单位复苏和持续的内容增长。

关键价格目标变动：美光、半导体设备/复杂性、AI受益者

基于新的行业和晶圆制造设备预测，我们上调了相关受益公司的预测和价格目标。

2026年6月23日

股票 半导体

BofAS

BofAS

BofAS

BofAS

摘要1：我们上调了精选AI/计算、内存和半导体设备公司的价格目标 价格目标变动

U/P = 弱于大盘

来源：BofA全球研究

报告末尾附有术语表

目录

价格目标变动摘要 3 全球半导体预测更新 4 晶圆制造设备预测 6 CY28E晶圆制造设备达2500亿美元的理由 8
美光：上调价格目标至1500美元，买入 14 每AI系统的内存内容增速快于计算 14 结构性供应弹性降低 15
DRAM/NAND定价趋势 18 美光预测变动 18 美光估值分析，价格目标1500美元 19
英特尔：上调价格目标至160美元，买入 20 CY30年完全确立IDM模式，每股收益能力6美元以上 20
ARM：上调价格目标至460美元，中性 21 分部加总估值：IP与芯片业务 21
Credo：上调价格目标至340美元，买入 22 美满电子：上调价格目标至365美元，买入 23
CY30E每股收益能力15美元以上，价格目标365美元 23 Alab：上调价格目标至450美元，中性 24
CY30E每股收益能力9美元以上，价格目标450美元 24 泰瑞达：上调价格目标至525美元，买入 26
ACLS：上调价格目标至156美元，弱于大盘 27 VECO已基本反映每股收益能力9美元以上 27
半导体设备价格目标变动与长期每股收益能力 28

价格目标变动摘要

摘要2：我们上调了ACLS、AEIS、ALAB、AMAT、ARM、CRDO、INTC、KLAC、LRCX、MKSI、MRVL、MU和TER的价格目标。对多家公司我们转向CY28E估值基准（此前为CY27E）。

价格目标变动摘要

来源：BofA全球研究

全球半导体预测更新

我们预测CY26年半导体/核心半导体（除内存）同比增长+103%/+27%，由内存、数据中心增长以及工业和汽车领域展望温和改善驱动，但被PC/智能手机/消费类持续的单位出货量逆风部分抵消。

按终端市场划分，我们目前预测：(1) 计算和存储同比增长+48%（服务器持续强劲）；(2)

无线通信同比下降-12%（智能手机单位出货量逆风）；(3)

汽车销售同比增长+4%，单位出货量疲弱但内容改善；(4)

工业同比增长+18%，得益于自2025年下半年以来终端需求和库存动态改善；(5) 消费类同比下降-7%；(6)

有线通信同比增长+29%，受数据中心相关基础设施建设的推动。

摘要3：我们预测CY26E半导体/核心半导体销售额同比增长+103%/+27% 按终端市场划分的BofA半导体预测摘要

来源：BofA全球研究、Mercury Research、Gartner、Omdia、SIA

2026年，我们预计半导体/核心半导体销售额将同比增长+103%/+27%。内存预计将更加强劲，同比增长近+298%（继CY24/25年分别同比增长+81%/+29%之后）。

按器件类型划分，我们预计CY26年内存销售由DRAM（同比增长+309%）和NAND（同比增长+295%）共同驱动。

除内存外，微处理器强劲（同比增长+33%），受超大规模云服务商消耗推动，但被疲弱的PC单位出货量部分抵消；逻辑芯片尤其强劲（同比增长+39%），受AI加速器相关需求推动。我们还预测以工业为中心的市场（微控

制器、模拟芯片）在经历2024年和2025年上半年库存消化后出现复苏。在CY26年，我们预测其他市场（分立器件、光电器件、传感器）也普遍恢复健康增长（同比增长+6%），尤其受数据中心相关光电需求的驱动。

摘要4：我们预测内存、逻辑、微组件推动半导体增长 按器件类型划分的BofA半导体预测摘要

来源：BofA全球研究、Mercury Research、Gartner、Omdia、SIA

将我们的预测与BofA全球半导体自下而上的估算相比，我们总体上与CY26E/CY27E除英伟达外的增长轨迹一致（英伟达目前从系统销售增长和软件中实现显著收入）。相对于行业整体表现略优，反映了行业整合和头部供应商份额增长的持续趋势。

摘要5：我们的半导体行业展望与自下而上的公司估算总体一致 BofA半导体预测与自下而上估算对比摘要

来源：BofA全球研究估算、SIA、公司报告

晶圆制造设备预测

我们维持对2026年WFE（晶圆制造设备）的预测，即1440亿美元（同比增长24%），但上调了2027-2030年的预测。我们新的2027/2028年预测分别为1900亿美元（同比增长31%）/2500亿美元（同比增长32%），此前为1830亿美元（同比增长27%）和2030亿美元（同比增长11%）。我们预计2029/2030年WFE分别为2680亿美元（同比增长7%）/2920亿美元（同比增长9%）。

我们的预测意味着2025-2030年WFE的年复合增长率为20%。我们预计增长将偏向于存储领域（2025-2030年年复合增长率21%），该领域可能从2026年的约530亿美元增长至2030年的1090亿美元。我们预计增长将由DRAM（年复合增长率22%）引领，其占整体WFE的比重将增至30%，但NAND（年复合增长率18%）也将表现强劲。非存储领域（即代工/逻辑）也应实现19%的强劲年复合增长率。

图表6：我们预计2026年WFE为1440亿美元，同比增长24%；2027年WFE为1900亿美元，同比增长31%
晶圆制造设备（WFE）展望

来源：BofA全球研究预测、美国半导体行业协会、国际货币基金组织、Gartner

前沿、非中国及EUV推动未来增长

我们预计前沿WFE（22纳米以下）在2025-2030年的年复合增长率为22%，其中2026-2028年为大幅增长年份，因为台积电似乎可能提高资本支出，且5纳米以下的投资将在代工/IDM生态系统（三星、英特尔、Rapidus）中扩大，以支持AI/HPC需求。与此相关，我们预计这些增长中的大部分将使EUV受益，其年复合增长率为22%。与2022-2025年相比，我们预计地理组合将从中国转向非中国，因为全球各地的回流项目加速推进，推动2025-2030年年复合增长率达到24%，而中国WFE因市场消化现有产能，年复合增长率为10%。

图表7：按成熟制程与前沿制程、非光刻、中国与非中国支出划分的WFE预测明细

我们预计2025年对前沿和非中国WFE来说可能是一个强劲的年份

来源：BofA全球研究预测、公司数据、Gartner、美国半导体行业协会、国际货币基金组织

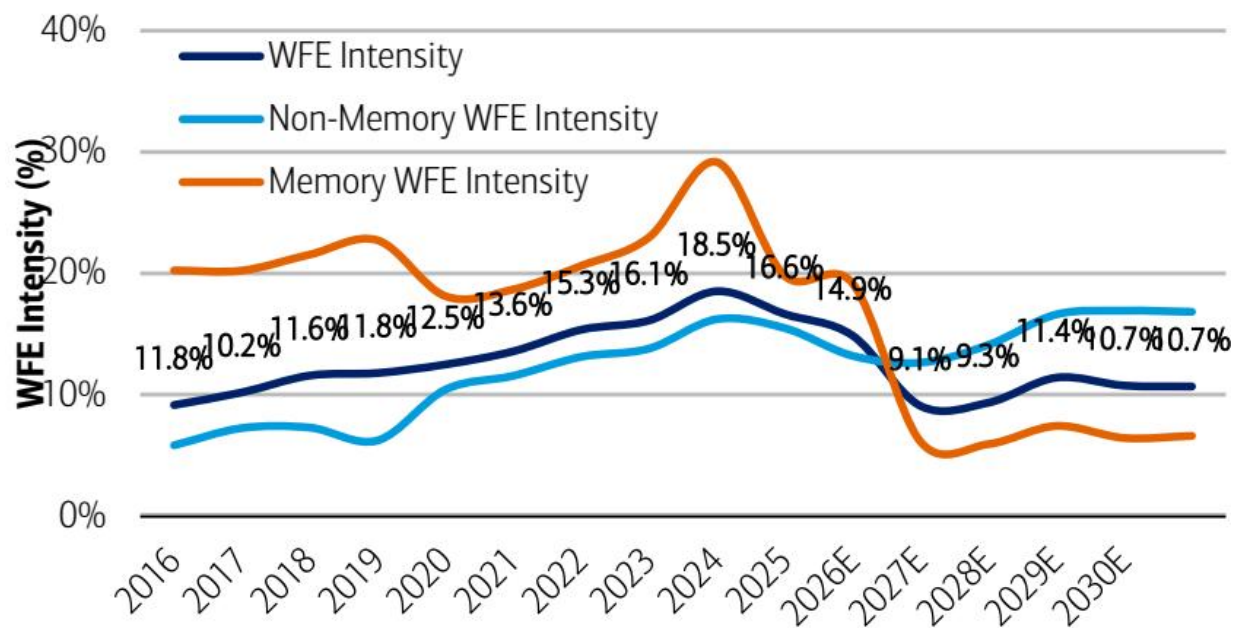
2028年WFE达到2500亿美元的依据

我们在下文阐述了WFE支出在2028年达到2500亿美元的依据。我们认为，本十年末由出货量驱动的行业销售增长、技术拐点以及新产能释放，将共同推动WFE达到历史高位。

WFE强度：表面偏低，且对本轮上升周期而言是一个不太有用的指标

投资者争论的一个焦点是，预计从2027年起，WFE强度将从典型的15%左右区间骤降至9-12%的历史低位。我们认为这主要是由存储领域导致的，该领域ASP的大幅上涨人为地压低了强度，使其成为理解本轮上升周期中WFE走势的一个不太有用的指标。尽管我们仅预测到2030年整体WFE强度约为11%，但我们预计随着出货量开始驱动行业增长，该指标最终将恢复至15%左右的水平。

图表8：鉴于ASP驱动的销售增长，整体WFE强度可能降至历史低位 2016-2030年WFE强度



图表 1

来源：BofA全球研究预测、Gartner、公司报告

分析自2000年以来六个持续时间各异的半导体行业上升周期，我们发现WFE在其中五个周期中均实现增长，并且在其中四个周期中，其在整个周期内的增速超过了半导体总销售额。我们注意到，在整个周期中，WFE强度中位数通常上升约300个基点，因为IDM/代工厂在行业强劲增长期间，除了产能扩张外，通常还会进行升级和技术过渡。然而，除了2020-2022年和2024-2025年这两个周期外，这些历史上的半导体周期大多由出货量驱动而非ASP驱动。在2024-2025年周期中，WFE强度迄今已下降400个基点，部分受到中国支出正常化的影响。虽然高定价可能在未来几年继续压低WFE强度，但我们确实预计随着产能上线，出货量最终将恢复为驱动力。

图表9：尽管每个行业上升周期的持续时间、出货量与ASP贡献以及基本驱动因素各不相同，但我们观察到在大多数情况下，WFE强度在此期间趋于上升 2000-2025年每个半导体行业上升周期中的WFE表现

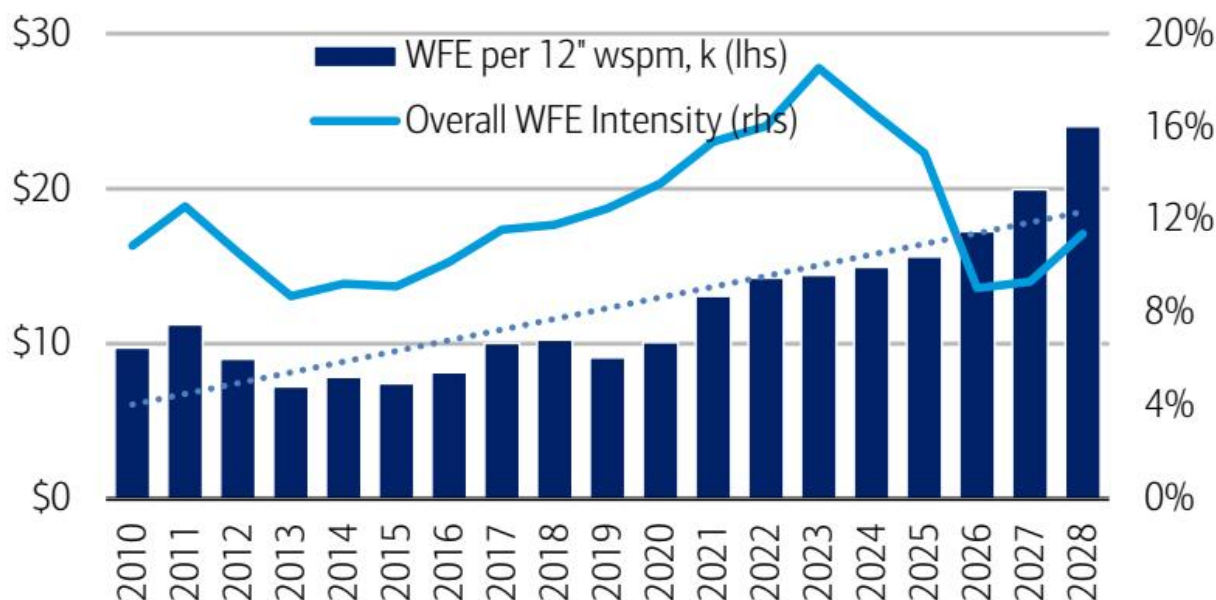
来源：BofA全球研究预测、Gartner、公司报告

每片晶圆WFE：在整个周期内结构性增长

我们认为更相关的跟踪指标是每12英寸晶圆启动的WFE，该指标剔除了定价动态，专注于生产下一单位产出所需的投资。我们看到，随着制造复杂性的增加，每片晶圆WFE在各个周期中稳步上升。基于历史上的整个周期收益，我们预计2026-2028年整体WFE的这一趋势将保持不变，因为大规模的产能扩张和独特的技术拐点推动了更高水平的投资，尽管WFE强度（占行业销售额的百分比）大幅下降。

图表10：每12英寸晶圆的WFE在各个周期中结构性上升，我们预计2025-2028年这一趋势将持续，尽管WFE强度大幅下降

整体每12英寸晶圆WFE（左轴）与WFE强度%（右轴）



图表 2

来源：BofA全球研究预测、Gartner、公司报告

逻辑芯片WFE/晶圆：随时间上升，但在量产爬坡1-2年后达到局部峰值

我们考察了核心半导体（非存储），即代工/逻辑半导体的五个不同上升周期。几乎所有周期都由出货量主导，但强度在整个周期内从未持续上升，这高度依赖于后续每个节点的相对成熟度。每个新节点在推出时往往会重置每片晶圆成本，但每片晶圆WFE通常在爬坡开始后的1-2年达到峰值，此时良率低、工具效率最低、产能多为新建，之后随着节点成熟而正常化。在技术过渡期间，如EUV或28纳米高K金属栅极的爬坡，每片晶圆WFE的年复合增长率超过20%。

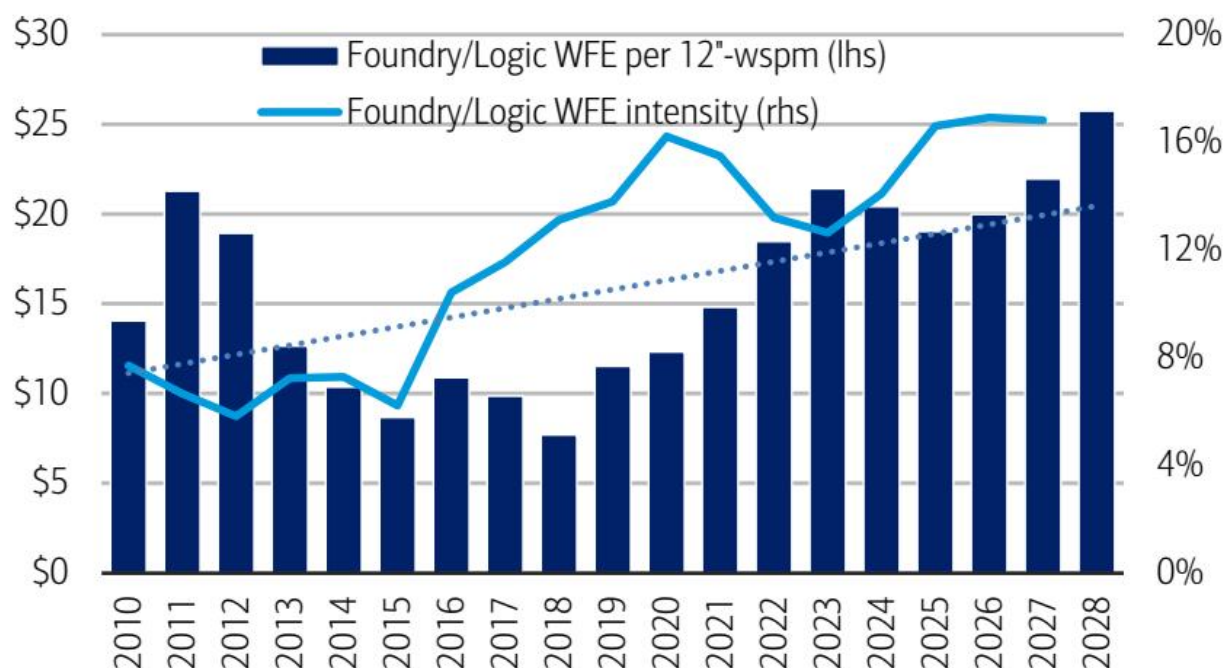
图表11：在代工/逻辑周期中，WFE强度和每片晶圆WFE趋势往往不太一致，但在技术过渡期间（如2018-2022年转向EUV）通常会出现强劲扩张 自2009年以来代工/逻辑半导体销售（非存储）周期历史及相应的WFE趋势

来源：BofA全球研究预测、Gartner、公司报告

展望未来，我们预计2026-2028年将出现强劲扩张，因为2纳米环绕栅极技术开始爬坡，尤其是在新兴代工厂，这些工厂的良率可能较低，工具效率也较低。我们还预计将迎来一波新建产能扩张。高数值孔径EUV的采用以及背面供电的采用也可能成为关键驱动因素。

图表12：代工/逻辑的整个周期每片晶圆WFE收益并不稳定，但总体上通过节点迁移实现了结构性增长

代工/逻辑每12英寸晶圆启动每月WFE（左轴）与代工/逻辑WFE强度（右轴）



图表 3

来源：BofA全球研究预测、Gartner、公司报告

DRAM WFE/晶圆：光刻插入急剧增加强度

绝对DRAM WFE强度与每晶圆WFE

自2009年以来，几乎每个DRAM销售上升周期中，绝对DRAM WFE强度与每晶圆WFE均有所增加，唯一的例外是2023-2025年周期，该周期内由于中国投资大幅消化，强度出现骤降。平均而言，每个周期每晶圆WFE的复合年增长率为22%，WFE强度增加约300个基点。强度最重要的转折点出现在多重图案化进程开始放缓、EUV导入成为必需之时。HBM的兴起（其高交换比，即每1片传统DRAM晶圆对应3-4片晶圆）、相关的先进封装、更高层数堆叠以及更大的电容器，也是驱动因素。

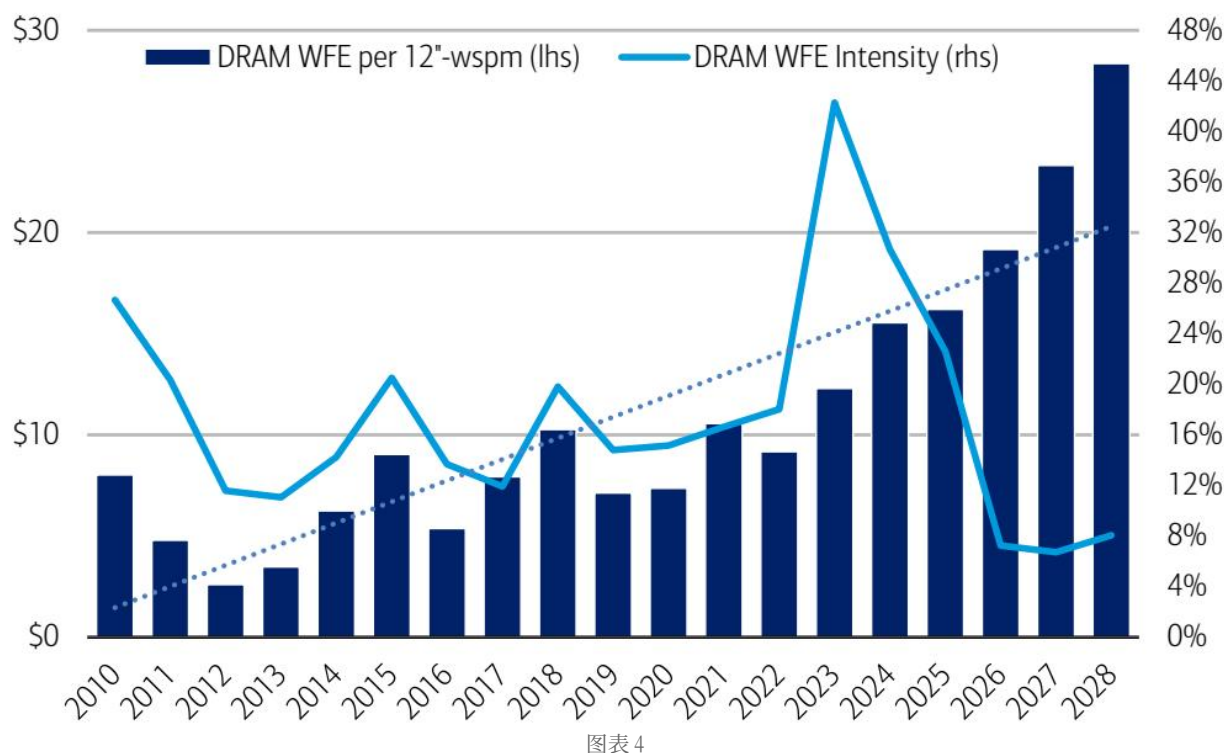
图表13：DRAM强度与每晶圆WFE通常在DRAM销售周期中上升，即使增长主要由ASP驱动，2023-2025年周期除外 自2009年以来DRAM销售周期历史及相应WFE趋势

来源：BofA全球研究估计、Gartner、公司报告

展望未来，我们预计DRAM每晶圆WFE将稳步上升，因为HBM在组合中的占比越来越大，并且随着我们向更高层数的HBM4/5演进，其与传统DRAM的交换比将变得更加悬殊。更大的核心芯片以及从热压键合向混合键合的转变，也将会提升设备采用率，同时电容器深宽比持续攀升，EUV导入不断深化。4F平方DRAM也可能在2028年通过更强的刻蚀/沉积工艺推动强度上升。

图表14：尽管WFE强度骤降至历史低位，我们预计每晶圆WFE将在2028年前稳步增长

DRAM每12英寸晶圆WFE（左轴）与WFE强度（右轴）



图表 4

来源：BofA全球研究估计、Gartner、公司报告

NAND WFE/晶圆：向更高层数迁移驱动强度上升

在2010年代，NAND投资激增以满足移动需求的激增，但随着3D NAND的出现，结构转向垂直方向，需要更强的刻蚀/沉积强度，我们也看到WFE强度急剧上升。过去五年，该行业新增绿地投资有限，但棕地支出稳定，因为现有产能持续向更高层数器件转换以满足比特需求。

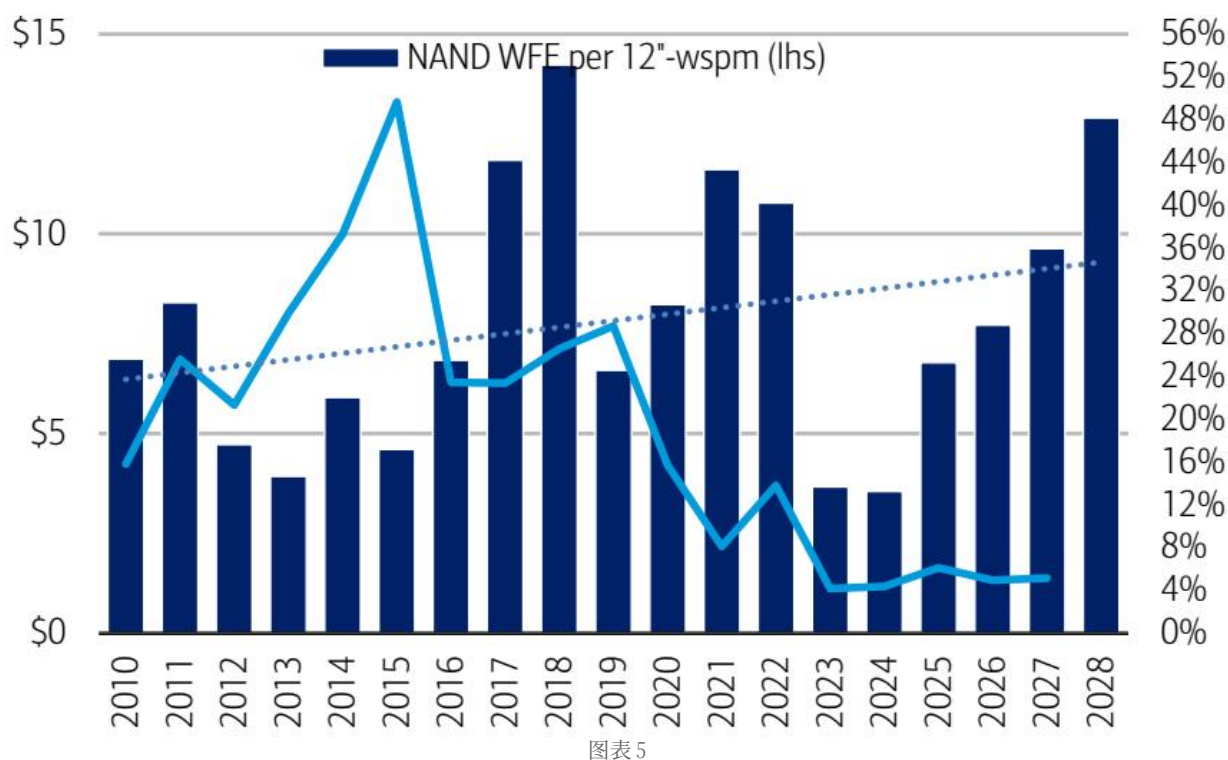
图表15：过去三个周期中，NAND每晶圆WFE强度始终上升，因为比特增长由迁移和转换驱动，而非新增绿地产能 自2009年以来NAND销售周期历史及相应WFE趋势

来源：BofA全球研究估计、Gartner、公司报告

尽管在2027年下半年/2028年可能出现绿地活动，但我们预计大部分每晶圆WFE的增长将来自持续向300层/400层的层数迁移、转向三层堆叠架构，以及利用更深的高深宽比沟道刻蚀。与以往周期相比，总扩张可能更为温和，因为市场已坚定脱离周期低谷，但用于AI推理存储的高容量QLC需求可能构成上行风险。

图表16：尽管趋势波动，NAND每晶圆WFE在迁移/转换活动加剧期间上升

NAND每12英寸晶圆启动数/月（左轴）与NAND WFE强度（右轴）



图表 5

来源：BofA全球研究估计、Gartner、公司报告

图表17：在总体层面，过去16年内存经历了4个不同的上升周期，这些周期始终由ASP增长引领。然而，我们注意到，除2023-2025年周期外，每个上升周期中WFE强度均有所增加，因为技术拐点和单位出货量最终驱动了增长。自2009年以来内存销售周期历史及相应WFE趋势

来源：BofA全球研究估计、Gartner、公司报告

每晶圆WFE分析暗示2028年WFE达2500亿美元

基于上述理由，并按照与过去激进节点推进、棕地和绿地产能扩张以及技术转型时期一致的趋势，提高每晶圆WFE，我们可以利用我们对逻辑和内存晶圆的估计，得出隐含的WFE。

我们预计内存每晶圆WFE增幅最大，但也预计代工/逻辑将温和增长。总体而言，隐含WFE在2027年可能达到1930亿美元，2028年达到2450亿美元，方向性支持我们更新的1900亿美元和2500亿美元的WFE估计。

图表19：利用我们对逻辑和内存晶圆的预测，并假设每晶圆WFE增长与历史先例一致，我们计算出2027年隐含WFE为1930亿美元，2028年为2450亿美元，支持我们更新的预测

将每晶圆WFE趋势转化为2028年前的总潜在WFE

来源：BofA全球研究估计、Gartner、公司报告

MU：目标价上调至1500美元，买入

我们维持对AI内存的看涨观点，得到2026-2028年强劲需求和有限供应的支撑。

正如我们在2026年AI推理入门报告中所指出的，内存容量和带宽正日益成为AI推理的瓶颈，而历史上计算通常是最常见的瓶颈。

对于长上下文、高并发、多步骤推理尤其如此，因为每个生成的token都必须反复访问模型权重和累积的KV缓存，而KV缓存随序列长度、批量大小、层数和模型维度增长。

此外，代理系统需要持久状态，而计算（原始FLOPs）每个模型扩展一次，内存（带宽）则按用户、按查询、按代理扩展。

每个AI系统的内存内容增长快于计算

特别是，我们指出AI模型上下文窗口的扩展速度远快于模型压缩所能抵消的速度。换句话说，对内存的原始需求增长速度快于各种软件/硬件在推理过程中压缩和/或精简所用内存量的能力。

例如，英伟达在NVFP4 KV缓存量化方面的软件工作旨在释放HBM容量，以实现更大的批量、更长的序列和更高的缓存命中率。然而，对HBM内存的原始需求增长速度远快于供应HBM的能力。

总体而言，我们预测HBM总市场规模将从2025年的约350亿美元增长到2030年的约2460亿美元，复合年增长率为34%。我们还预计每个加速器的HBM内容将从2025年的约187GB增长到2030年的约464GB，复合年增长率约为18%。

对于HBM定价，我们预计2027-2028年将达到约17.5美元/GB，而2026年约为14.3美元/GB。

图表20：我们认为每个加速器的HBM内容将从2025年的约187GB增长到2030年的约464GB
每个加速器的HBM内容展望

来源：BofA全球研究估计

值得注意的是，英伟达最新的Vera Rubin（2026年下半年）系统每个加速器使用288GB HBM4。

图表21：一个基于Vera Rubin的系统每个加速器大约需要288GB HBM、3.4TB LPDDR和约1.8GB SRAM内存

Vera Rubin系统内存（HBM、LPDDR、SRAM）每个加速器需求

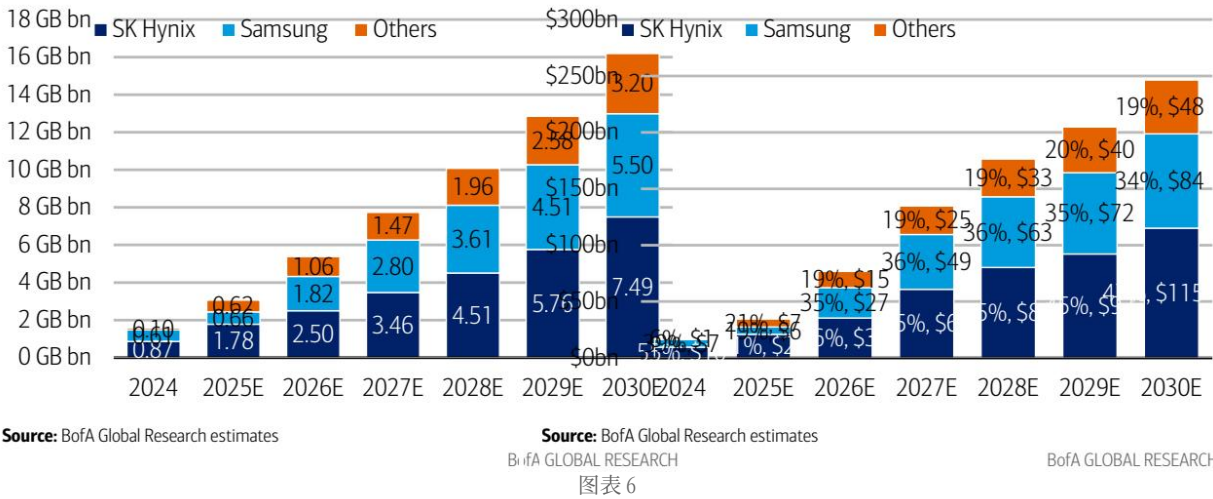
图表21：一个基于Vera Rubin的系统每个加速器大约需要288GB HBM、3.4TB LPDDR和约1.8GB SRAM内存

来源：BofA全球研究估计

Exhibit 22: 行业HBM出货量到2030年预计可达16190亿GB，2025-2030年CAGR为+40%

各供应商HBM单位出货量预测（十亿GB） Exhibit 23:

行业HBM销售额到2030年预计可达1680亿美元，2025-2030年CAGR为+37% HBM销售额预测（十亿美元）



来源：BofA全球研究估计

结构性供给弹性降低

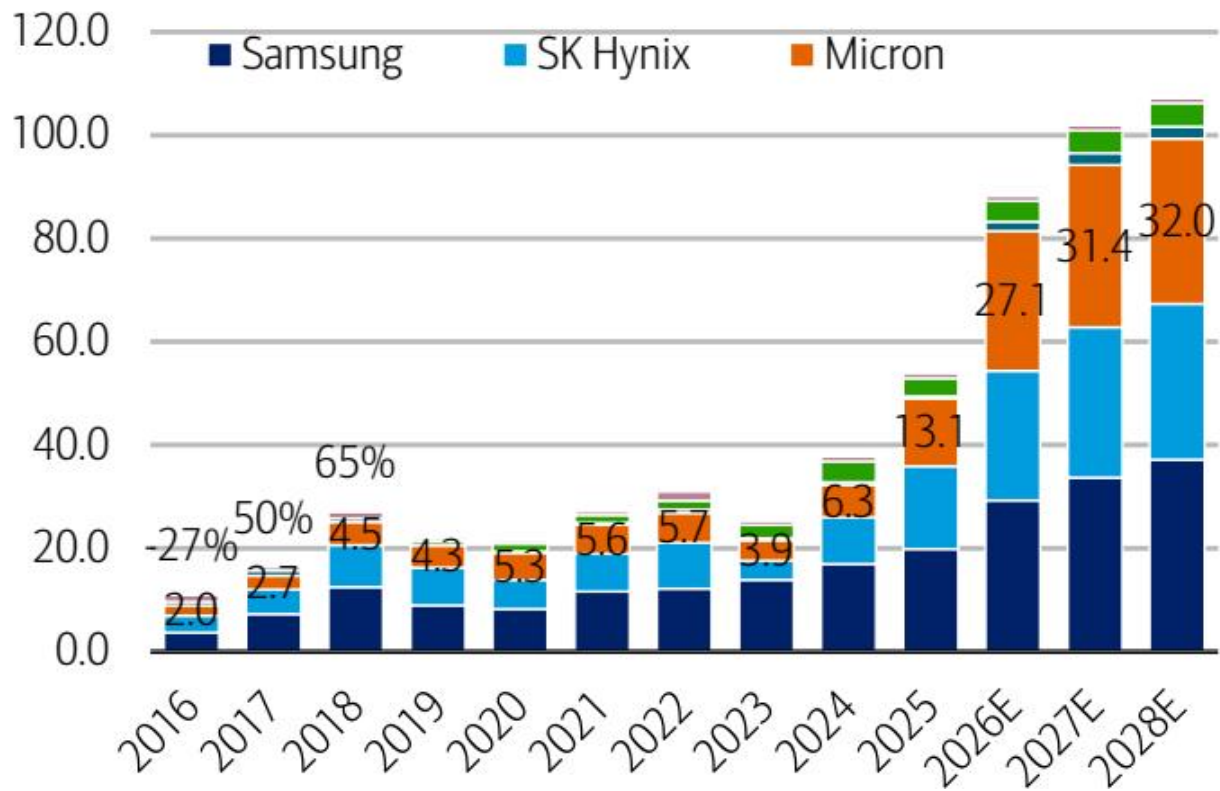
同时，我们也指出，由于资本、封装、电力和地缘政治因素的限制，存储器的供给弹性在结构上正日益降低。

尽管主要存储厂商的资本支出展望有所增加，但我们认为，由于资本支出被用于建设洁净室空间，2027-2028年间的产能增长总体上仍然有限。例如，MU指引其2026财年资本支出超过250亿美元，而2025财年为138亿美元，其中大部分增长用于洁净室设施。对于2027财年，该公司预计与建设相关的资本支出将同比增加100亿美元（其

余为设备支出增长)。

我们认为，在2026-2027年期间，建设支出总体上将超过设备支出（由于洁净室空间建设），而实质性的产能增长可能在2028年及以后。对于MU而言，其爱达荷州工厂的首批产出预计将于2027年中开始（2028年爬坡），而其位于新加坡的HBM先进封装设施有望在2027年开始贡献产出（2028年全面爬坡）。

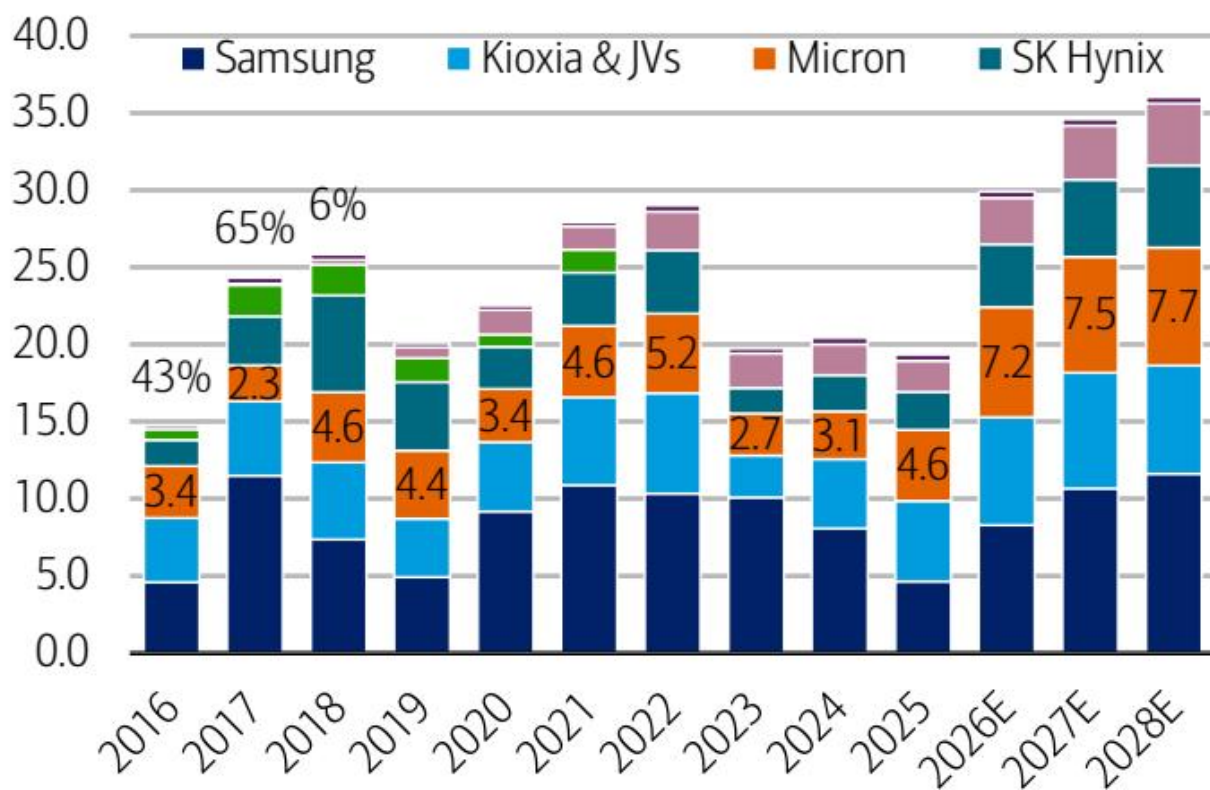
Exhibit 24: DRAM行业资本支出预测（十亿美元） 我们预计整体DRAM资本支出将在2026-2028年再次显著增长



图表 7

来源：BofA全球研究估计

Exhibit 25: NAND行业资本支出预测（十亿美元） 我们预计整体NAND资本支出将在2026-2028年再次显著增长



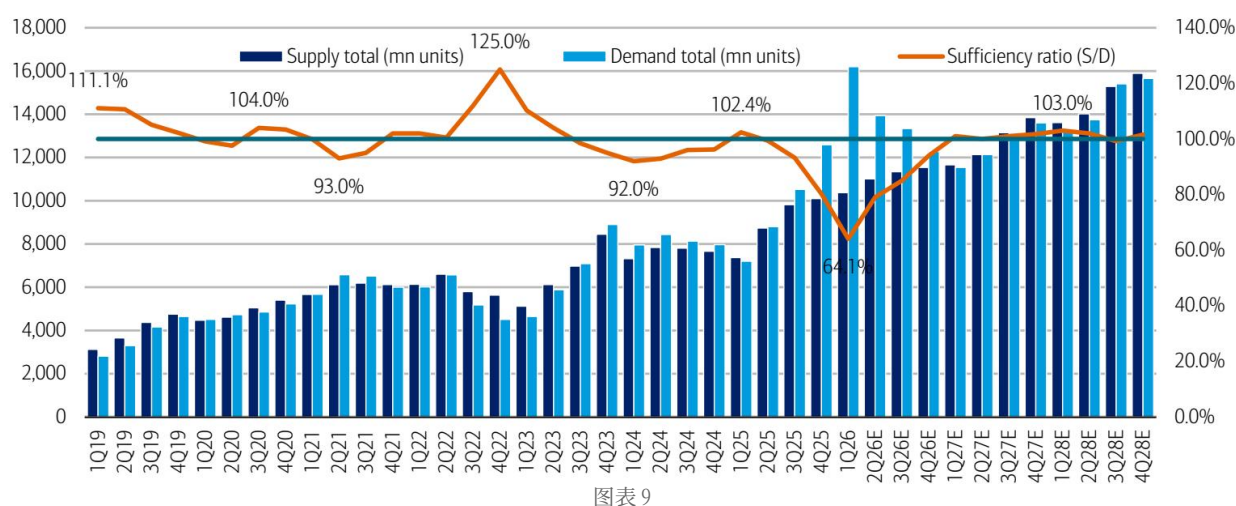
图表 8

来源：BofA全球研究估计

DRAM供需可持续性比率

鉴于DRAM行业的供需前景，我们认为到2028年，DRAM不会出现实质性供应过剩（充足率持续>110%），并且我们预计平均销售价格将保持相对较低的周期性，与以往的下降周期相比。

Exhibit 26: 我们认为到2028年，DRAM不会出现实质性供应过剩（充足率持续>110%），预计平均销售价格将保持相对较低的周期性，与以往的下降周期相比 DRAM行业供需及充足率百分比



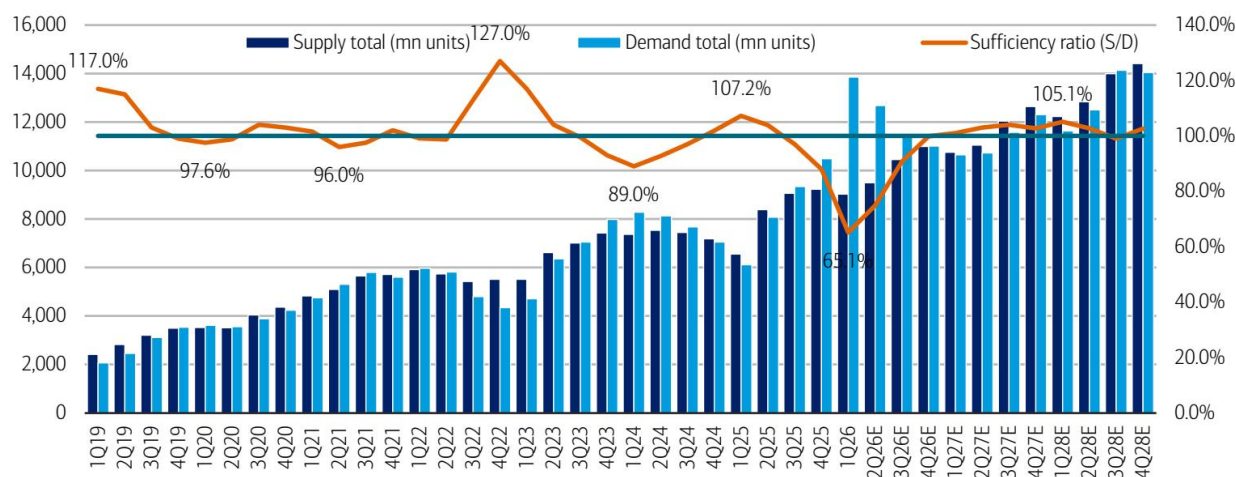
图表 9

来源：BofA全球研究估计

NAND供需可持续性比率

同样，鉴于NAND行业的供需前景，我们认为到2028年，NAND不会出现实质性供应过剩（充足率持续>110%），并且我们预计平均销售价格将保持相对较低的周期性，与以往的下降周期相比。

Exhibit 27: 我们认为到2028年，NAND不会出现实质性供应过剩（充足率持续>110%），预计平均销售价格将保持相对较低的周期性，与以往的下行周期相比 NAND行业供需及充足率百分比



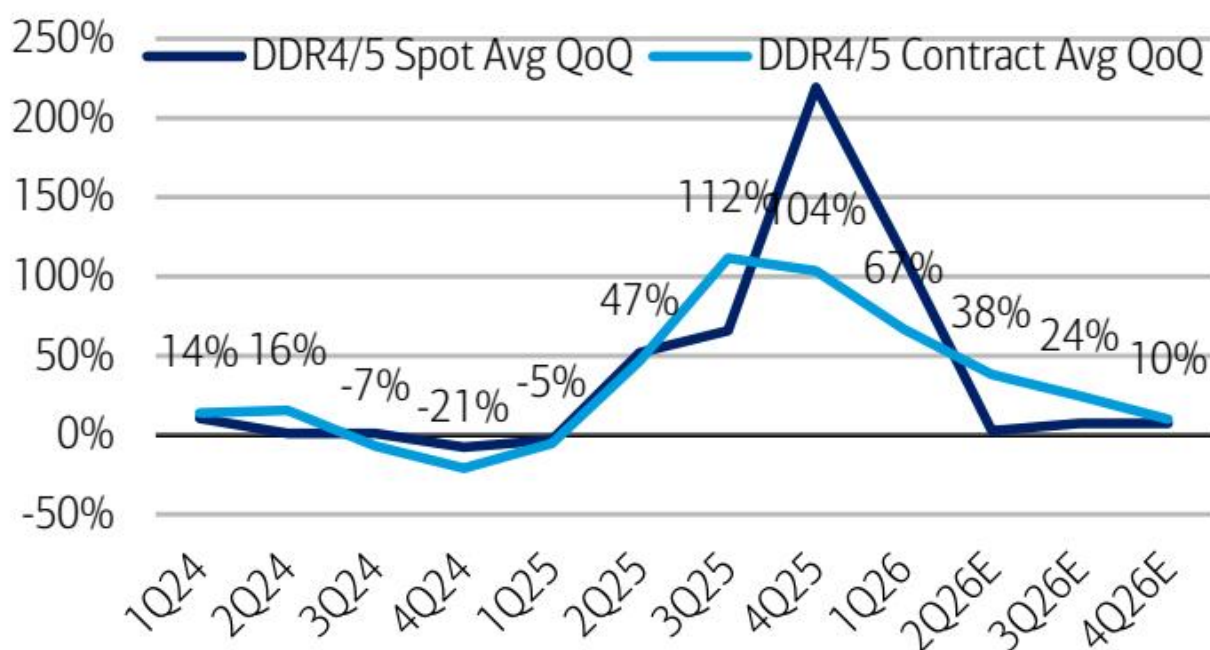
图表 10

来源：BofA全球研究估计

DRAM/NAND定价趋势

在过去几个月异常强劲的现货/合约定价趋势之后，我们预计增长将在2026年剩余时间内总体趋于稳定。然而，鉴于当前DRAM和NAND有利的供需动态，我们预计在2027年之前不会出现环比下降。

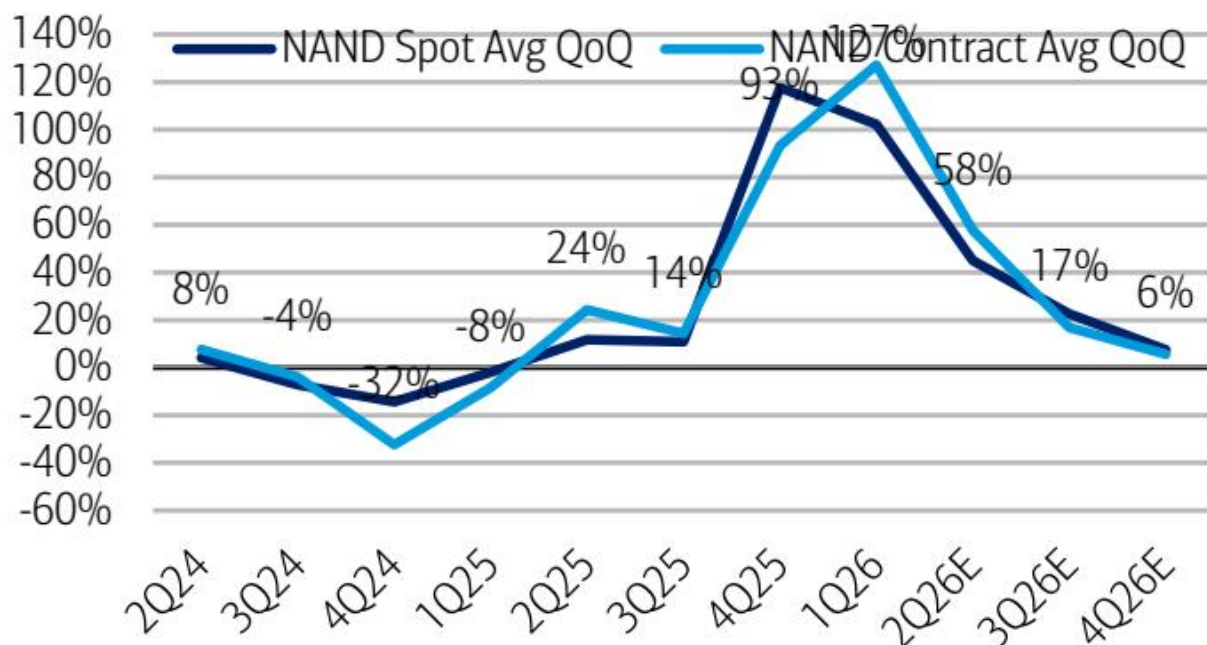
Exhibit 28: 2026年DRAM现货/合约定价趋势强劲 DRAM现货/合约平均销售价格趋势



图表 11

来源：BofA全球研究估计

Exhibit 29: 2026年NAND现货/合约定价趋势强劲 NAND现货/合约平均销售价格趋势



图表 12

来源：BofA全球研究估计

MU盈利预测调整

基于最新的定价趋势/展望以及MU长期销售/合约可见度的提高，我们上调了MU的销售额/每股收益预测。重申对MU的买入评级。

Exhibit 30: 我们将MU 2026/27/28财年销售额预测上调+11%/+27%/+31%，每股收益预测上调+21%/+35%/+43%，至97.78美元/139.45美元/139.29美元

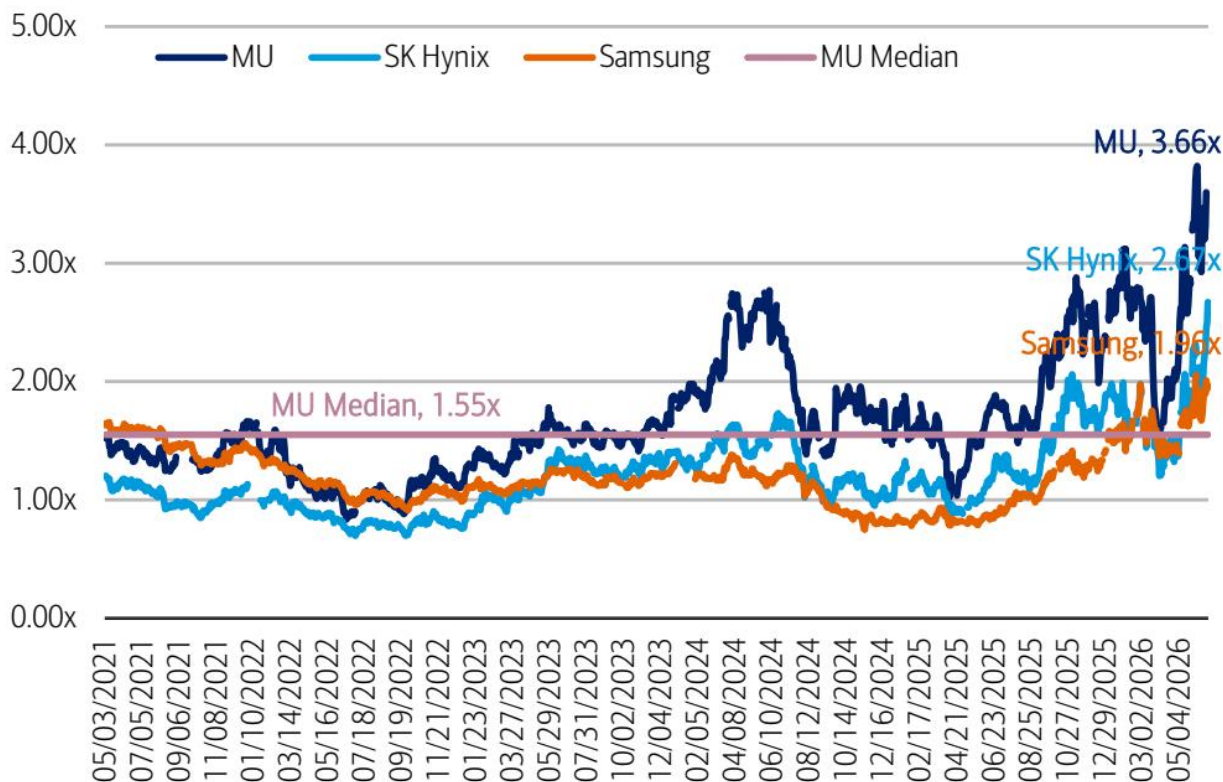
来源：BofA全球研究估计

MU估值分析，目标价1500美元

Exhibit 32: MU当前交易价格约为远期市净率的3.66倍，而历史中位数约为1.55倍。SK海力士约为2.67倍，三星电子约为1.96倍 主要存储厂商两年远期市净率估值 Exhibit 31: 我们预计MU传统DRAM/NAND业务价值约1047美元（2.5倍市净率），HBM业务价值约465美元（31倍市盈率），总价值约每股1500美元

来源：BofA全球研究估计

MU当前交易价格约为共识市净率的3.7倍，高于其历史区间上沿及1.6倍的历史中位数（两年远期）。然而，我们认为MU现在是一家根本不同的公司，除了其传统商品存储（DRAM/NAND）业务外，还拥有新的、可持续的HBM相关业务。



图表 13

来源：BofA全球研究、彭博

INTC：上调目标价至160美元，买入评级

我们重申对INTC的买入评级，将目标价从135美元上调至160美元。我们强调INTC在服务器CPU领域的扩张机会，该领域其可以自行制造（提供更高的供应可见度），以及其外部代工业务的增长机会。

到2030年成为完全整合的IDM，每股收益能力6美元以上

我们将INTC视为一家完全整合的IDM公司，到2030年其每股收益能力约为6.24美元，我们的新目标价基于31倍市盈率（与AI计算同行一致，此前为25倍，鉴于近期同行倍数的重新评级），并折现回两年。

我们已不再使用过去基于2028财年的分部加总估值方法，我们现在认为该方法低估了公司在2029-2030年及以后更远期的许多CPU和代工潜力。

- 产品：我们现在预计INTC服务器CPU销售额到2030年将达到400亿美元以上（DCAI部门绝大部分为服务器CPU），约占1700亿美元总可寻址市场的25%份额。
- 代工：在对具体交易细节有进一步明确之前，我们不会改变对代工部门的基本情景模型，但我们列出了INTC目前正在进行的多项交易，并估算了以下潜在机会的规模。机会涵盖：Apple M系列晶圆、联发科TPU晶圆、Terafab IP/封装，以及可能其他基于ARM的服务器CPU、面向客户端的边缘AI扩展——所有这些都因近期CDNS 14A合作公告而更有可能实现。

Exhibit 33: 我们预计到2030年INTC每股收益能力超过6美元，现将目标价上调至160美元，此前为135美元
INTC销售额能力、每股收益能力、估值方法

来源：BofA全球研究估计

ARM：上调目标价至460美元，中性评级

我们认为ARM是服务器CPU浪潮中最突出的受益者之一，到2030年将成为整个生态系统中份额增长最快的公司。

我们仍然认为到2030年服务器CPU市场总可寻址市场约为1700亿美元，预计到2030年ARM在服务器CPU中的整体价值份额将达到约50%，其中：约35%来自商用CPU（NVDA、ARM、QCOM等），约15%来自定制CPU（超大规模ASIC，如AWS Graviton、GOOGL Axion、MSFT Cobalt）。

然而，在约420美元的价位，我们认为该股票总体估值合理，我们的新分部加总估值方法得出目标价为460美元。重申中性评级。

分部加总估值：IP与芯片业务

我们强调独立芯片业务（相对于历史上仅有的IP业务）未来的巨大机遇，并基于分部加总方法对公司进行估值。

- IP业务（约342美元）：对于历史上的IP业务，我们基于约2.5倍市盈率相对盈利增长比率的框架进行估值，与高增长半导体和IP同行（2倍-3倍）一致。

这是基于+25%的特许权使用费销售复合年增长率（此前为+20%，因我们预期基于ARM的服务器CPU将加速增长，例如QCOM即将推出的产品）和+12%的授权销售复合年增长率，在65%的综合运营利润率下，到FY31E将产生每股收益潜力超过6美元，即+28%的每股收益复合年增长率。

芯片业务（约118美元）：对于新的芯粒业务，我们基于约31倍市盈率估值，与高增长AI计算供应商约31倍的平均水平一致。

我们预计到FY31E（约CY30E）芯片销售潜力约为200亿美元，基于我们对约1700亿美元CPU总可寻址市场预测的12%份额展望。我们采用ARM概述的30%运营利润率目标（与AMD等更成熟供应商约30%的运营利润率一致）。

- 整体公司：对于整体公司估值，我们折现回两年并合并——1）价值342美元的IP业务，以及2）价值118美元的芯片业务——总计约460美元的公司整体价值。

图表34：我们将目标价上调至460美元（此前为335美元），基于对IP和芯片业务的CY30E分部加总估值，折现回两年 ARM销售潜力、每股收益潜力、估值方法

来源：BofA全球研究估计

CRDO：目标价上调至340美元，买入

我们重申对CRDO的买入评级，将目标价从252美元上调至340美元。

我们强调CRDO在多个超大规模客户（及新兴超大规模客户）处其关键AEC产品线（当前为100G/lane，CY28-29年开始200G/lane）的持续增长，以及其在光DSP、ZF光学、有源LED线缆和PCIe重定时器方面不断扩大的机会——所有这些预计将在CY27-28年时间框架内开始增长。

鉴于我们近期与公司（在2026年BofA全球科技会议上）的讨论及调研——重点关注CRDO未来5年坚如磐石的AEC市场前景，以及CRDO光学产品组合的可靠性和增量特性——我们总体上将CRDO FY27-28E的销售展望上调2-11%，每股收益展望上调5-15%。

基于CY28E市盈率34倍、PEG小于1倍的340美元目标价

我们的新目标价340美元现在基于CY28E市盈率34倍（此前为CY27E市盈率33倍），因为我们转向CY28E估值以反映CRDO预计在未来几年推出的新产品。

这个34倍的市盈率仍处于类似高增长计算/光学半导体同行22倍-60倍的区间内，并与CRDO历史2年远期交易区间17倍-244倍一致。在我们看来，考虑到基于我们+42%每股收益复合年增长率展望（CY26-28E）的PEG仅略低于1倍，它仍然具有吸引力。

图表35：我们将CRDO FY27/28E销售上调+2%/+11%，每股收益上调+5%/+15%至5.93美元/8.82美元

来源：BofA全球研究估计

MRVL：目标价上调至365美元，买入

我们重申对MRVL的买入评级，将目标价从240美元上调至365美元。

我们强调MRVL在强劲的AI基础设施部署前景下，其关键连接产品线（当前为100G-200G/lane的光DSP、TIA、驱动器）的持续增长，加上即将采用的基于Celestial AI的CPO产品线。

此外，我们本月早些时候在我们的2026年BofA全球科技会议上接待了MRVL首席执行官Matt Murphy，他对两个即将推出的定制XPU项目（AWS和MSFT）的增长，以及涵盖NIC、CXL产品等的定制XPU配套项目表现出进一步的信心。

到CY30E每股收益潜力超过15美元，目标价365美元

总体而言，我们继续预计MRVL到CY30的每股收益潜力约为15美元以上，而当前年度CY26每股收益展望约为4美元。

我们的新目标价365美元基于我们概念性每股收益潜力展望约15美元的31倍市盈率，与AI计算同行远期平均31倍一致，按MRVL估计约11%的加权平均资本成本折现回两年。

图表36：我们预计MRVL到CY30每股收益潜力超过15美元，现将目标价上调至365美元（此前为240美元）
MRVL销售潜力、每股收益潜力、估值方法

来源：BofA全球研究估计

ALAB：目标价上调至450美元，中性

鉴于我们近期与公司（在2026年BofA全球科技会议上）的讨论及调研，我们将ALAB FY27-28E的销售展望上调10% - 17%，每股收益展望上调25% - 31%。特别是，我们注意到ALAB在短期内具有显著的盈利杠杆，因为公司在其新产品线（Scorpio系列和其他定制结构，如用于NVLink Fusion的）中规模不断扩大。

图表37：我们将ALAB
FY26/27/28E销售上调+2%/+10%/+17%，每股收益上调+6%/+25%/+31%至3.10美元/4.41美元/5.78美元

来源：BofA全球研究估计

到CY30E每股收益潜力超过9美元，目标价450美元

具体而言，我们现在预计ALAB的新产品（Scorpio和定制）在CY27E将构成约11亿美元，CY28E约16.5亿美元，CY29E约23亿美元，到CY30E约30亿美元，到本十年末占公司总销售额的约65%以上。

到CY30E，我们预计公司总每股收益潜力超过9美元，以约31%的复合年增长率增长。

对于估值，我们将目标价从240美元上调至450美元，现在基于CY28E市盈率77倍（此前为CY27E市盈率66倍），因为我们着眼于计划在未来几年推出的关键Scorpio和新产品。这也与我们CY28E约2.0倍PEG框架大致一致，与高增长AI计算/网络同行一致，考虑到CY26-28E每股收益复合年增长率展望为+37%。

我们的450美元目标价（基于CY28E约2.0倍PEG框架）也与我们对CY30每股收益潜力超过9美元（以约31%复合年增长率增长）按ALAB估计约11%加权平均资本成本折现回两年的2.0倍一致。

关于ALAB销售/每股收益潜力预测的详细信息，请参见图表38。

图表38：我们预计ALAB到CY30每股收益潜力超过9美元，现将目标价上调至450美元（此前为240美元）
ALAB销售潜力、每股收益潜力、估值方法

来源：BofA全球研究估计

TER：目标价上调至525美元，买入

我们重申对TER的买入评级，将目标价上调至525美元（此前为365美元），基于CY28E市盈率41倍（此前为CY27E市盈率41倍），因为我们滚动估值年份并上调FY27/28E销售估计+2%/+7%以及FY27/28E pro-forma每股收益估计+9%/+16%，反映了更高的行业预测以及对TER有能力在NVDA处获得有意义份额（相对于现有独家供应商Advantest）的信心增强。

在我们6月的全球科技会议上，TER将2025年ATE总可寻址市场描述为约90亿美元，同时讨论了一个2500亿美元的WFE环境如何能“轻松”支持一个200亿美元的ATE总可寻址市场。一个200亿美元的2028年ATE总可寻址市场将意味着ATE占WFE总额的百分比从2025年的7.7%略微增加到8.1%（基于我们约2450亿美元的CY28E预测），我们认为这由不断上升的测试强度和复杂性所证明，但被较低的存储测试扭矩相对于逻辑所略微抵消。

考虑到TER在120亿-140亿美元ATE总可寻址市场内实现60亿美元收入的常青模型（这将意味着ATE强度相对于WFE下降到4.9%-5.7%），我们上调后的66亿美元CY28E收入估计可能被证明是保守的。然而，随着TER预期下半年

此外，所有I-t驱动因素保持不变：1) 如果TER能够在产品认证和性能上执行，则能够在NVDA处获得约30%的第二供应商份额（在数十亿美元的NVDA ATE总可寻址市场中，下半年预计约5000万美元），2) 尽管存在季度波动，TER预计在定制ASIC测试中保持约50%份额，3) HBM/DRAM测试强度上升，4) CPO/SiPho进一步推动总可寻址市场扩张，从2026年的1亿美元增长到2028年的3亿-7亿美元，以及5) 由主要客户Amazon扩大自动化驱动的强劲机器人业务增长。

然而，TER在后道领域的布局导致其可见性仍低于前道WFE同行，同时由于定制ASIC测试机出货时间存在波动，预计下半年环比下降20%。因此，尽管我们对其潜力保持乐观，但在TER 7月二季度财报提供2026年下半年及2027年可见性之前，我们维持相对保守的预测。

图表 39：我们将2027/2028财年营收预测上调2%/7%至55亿美元/66亿美元，并将2027/2028财年调整后每股收益预测上调9%/16%至9.75美元/12.84美元 预测调整摘要，反映了更高的WFE/行业预测以及对TER在英伟达处相对于爱德万测试获得份额能力的信心增强

来源：BofA全球研究预测

ACLS：目标价上调至156美元，评级跑输大市

VECO 已基本定价于9美元以上的每股收益潜力

与VECO的合并预计在2026年下半年完成，尚待监管批准（仅剩中国）。鉴于近期VECO前景上调（InP激光光学组件订单），我们现在预计到2028日历年备考每股收益潜力可达9美元以上（见下图），高于2025年10月交易首次公布时2027日历年预估的约5.50美元。

虽然我们独立的ACLS预测基本保持不变，2027日历年每股收益约为4.40美元，但我们认可合并带来的潜在增厚，将目标价从130美元上调至156美元，基于2028日历年预估市盈率26倍（此前为2027日历年27倍），接近WFE同行24倍至43倍交易区间的底部；或概念上采用不变的16倍市盈率乘以约9美元的每股收益潜力——与ACLS历史两年远期市盈率中位数16倍一致。我们认为，ACLS股票当前超过30倍的2028日历年市盈率（或按9美元每股收益潜力计算的19倍）已充分估值。重申跑输大市评级。

ACLS/VECO 备考每股收益潜力到2028日历年可达9美元以上

2025年10月1日，ACLS与VECO

宣布合并意向，旨在打造美国第四大半导体设备供应商。我们认为该拟议交易对ACLS

总体利好，潜在的产品/收入协同效应体现在：1) 前道——ACLS离子注入与VECO

退火；2) 宽禁带材料——ACLS的SiC与VECO的MOCVD（GaN-on-SiC）；3) 代工/逻辑——ACLS

的成熟工艺与 VECO 的先进工艺以获取新客户；5) 后道——先进封装。

例如，通过将 ACLS 的离子注入与 VECO 的退火结合，ACLS 旨在提供更完整/集成的解决方案，并最终渗透 VECO 的先进客户如台积电——ACLS 目前在该处无业务。具体而言，ACLS 认为离子注入在先进逻辑中的潜在渗透/可寻址机会约为 4 亿美元的总可寻址市场，目前其份额低于 5%。

管理层认为，该拟议交易在完成后 12 个月内将增厚非 GAAP 每股收益，我们现在预计到 2028 日历年每股收益潜力可达约 9 美元。

图表 40：我们预计该拟议交易将在 2026/2027/2028 日历年对非 GAAP 备考潜在每股收益增厚约 28.3%/59.3%/63.3% ACLS/VECO 潜在每股收益增厚与稀释计算

来源：BofA 全球研究预测、Visible Alpha

半导体设备目标价变动与长期每股收益潜力

Advanced Energy (AEIS)

我们将 AEIS 目标价从 430 美元上调至 450 美元，现基于 2028 日历年预估市盈率 32 倍（此前为 2027 日历年 36 倍），以反映预计从 2027-2028 日历年启动的半导体/数据中心领域更多产品/项目机会。我们的 32 倍估值仍在历史 11 倍至 36 倍区间内，鉴于 AEIS 对快速增长半导体和数据中心电源市场的敞口上升，且利润率与现金流状况改善。重申买入评级。

Applied Materials (AMAT)

我们将 AMAT 目标价从 540 美元上调至 720 美元，现基于 2028 日历年预估市盈率 36 倍（此前为 2027 日历年 32 倍），以反映到 2028 日历年约 27 美元的强劲潜在每股收益（见图表 40），较当前共识模型高出 35%。我们的新目标价认可了广泛 WFE 份额增长的潜力，尤其是在 DRAM 领域，以及毛利率扩张至 50% 中段的潜力，证明估值接近 AMAT 历史远期市盈率 10 倍至 42 倍区间的高端是合理的。重申买入评级。

Lam Research (LRCX)

我们将 LRCX 目标价从 330 美元上调至 480 美元，现基于 2028 日历年预估市盈率 47 倍（此前为 2027 日历年 36 倍），以反映到 2028 日历年约 15 美元的强劲潜在每股收益，较当前共识模型高出 42%。我们更高的目标价考虑了代工/逻辑、DRAM 和先进封装领域的持续份额增长，同时反映了对 NAND 升级和绿地产能扩张的独特杠杆。我们还认为，鉴于毛利率提升至 50% 中段，估值重估是合理的，因此估值接近历史远期市盈率 9 倍至 50 倍区间的高端。重申买入评级。

KLA Corporation (KLAC)

我们将 KLAC 目标价从 210 美元上调至 317 美元，现基于 2028 日历年预估市盈率 53 倍（此前为 2027 日历年 40 倍），因为 WFE 支出的组合可能向对 KLAC 有利的方向转变，进入 2027/2028 日历年，原因是更高的代工/逻辑支出、更多的设计启动以及工艺控制密集型技术拐点。我们还预计在 100-150 亿美元的长期可寻址市场中，先进封装将取得强劲增长，这将帮助 KLAC 在整体 WFE 中占据更大份额。在 2500 亿美元的 WFE 水平下，根据我们下面的每股收益潜力分析，每股收益可能比当前共识模型高出 50%，这证明了估值处于历史 12 倍至 53 倍区间的高端是合理的。重申买入评级。

MKS Instruments (MKSI)

我们将 MKSI 目标价从 380 美元上调至 500 美元，现基于 2028 日历年预估企业价值/EBITDA 22 倍（此前为 2027 日历年 18 倍）。这一新目标价和倍数反映了未来强劲的盈利杠杆，因为半导体市场应受益于到 2028 日历年激增的 WFE 投资，MKSI 的产品尤其受益于刻蚀/沉积技术拐点，而电子与封装业务则受益于强劲的 AI 基板/PCB 需求，其中复杂性上升是主要驱动力。自由现金流利润率应扩大，有助于偿还债务以降低净杠杆。重

申买入评级。

图表 41：如果行业到 2028 日历年达到 2500 亿美元 WFE，我们预计 AMAT/LRCX/KLAC 的每股收益上行潜力分别为 35%/42%/51%

AMAT、LRCX、KLAC 在 2500 亿美元 WFE 下的每股收益潜力

来源：BofA全球研究预测、公司报告、彭博、Visible Alpha

术语表：

2.5D：二点五维 3D：三维 4F²：四倍特征尺寸平方 14A：英特尔 14A 工艺节点 18A：英特尔 18A 工艺节点
A/P：先进封装 ACLS：Axcelis Technologies ADI：Analog Devices ADR：美国存托凭证 AEC：有源电缆
AEIS：Advanced Energy Industries AGI：通用人工智能 AI：人工智能 ALAB：Astera Labs ALC：有源光缆
ALGM：Allegro MicroSystems AMAT：Applied Materials AMBA：Ambarella AMBQ：Ambiq Micro AMD：Advanced
Micro Devices ARM：Arm Holdings ASIC：专用集成电路 ASP：平均售价 AWS：亚马逊云服务 AVGO：Broadcom
EDA：电子设计自动化 EUV：极紫外 EV：电动汽车 / 企业价值 F/L：代工/逻辑 FinFET：鳍式场效应晶体管
FLOPs：每秒浮点运算次数 GaN：氮化镓 GB：千兆字节 GFS：GlobalFoundries GM：毛利率 GOOGL：Alphabet
GPU：图形处理器 HBM：高带宽存储器 HBM4：第四代高带宽存储器 HBM5：第五代高带宽存储器
High-K：高介电常数 High-NA：高数值孔径 HPC：高性能计算 IDM：集成器件制造商

IMF: International Monetary Fund

INTC: Intel

InP: Indium Phosphide

IP: Intellectual Property

KLAC: KLA Corporation

KV Cache: Key-Value Cache

LITE: Lumentum Holdings

LLC: Limited Liability Company

LPO: Linear Pluggable Optics

LPDDR: Low-Power Double Data Rate

LPU: Language Processing Unit

LRCX: Lam Research

LRO: Linear Receive Optics

LSCC: Lattice Semiconductor

LT: Long-Term

LTA: Long-Term Agreement

LTAs: Long-Term Agreements

LV: Light Vehicle

MCHP: Microchip Technology

MCU: Microcontroller Unit

MKSI: MKS Instruments

MOCVD: Metal-Organic Chemical Vapor Deposition

MPU: Microprocessor Unit

MRVL: Marvell Technology

MSFT: Microsoft

MTSI: MACOM Technology Solutions

MU: Micron Technology

NA: Numerical Aperture / Not Available

NAND: NOT-AND Flash Memory

NIC: Network Interface Card

nm: Nanometer

NVDA: NVIDIA

NVFP4: NVIDIA 4-Bit Floating Point

NVLink: NVIDIA High-Speed Interconnect

NVMI: Nova

NXPI: NXP Semiconductors

ON: onsemi

PC: Personal Computer

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express

QLC: Quad-Level Cell

QCOM: Qualcomm

RISC-V: Reduced Instruction Set Computer Five

SBC: Stock-Based Compensation

SiC: Silicon Carbide

SIA: Semiconductor Industry Association

SK: SK Hynix

SNPS: Synopsys

SoC: System-on-Chip

SOTP: Sum-of-the-Parts

SRAM: Static Random Access Memory

SSD: Solid-State Drive

SWKS: Skyworks Solutions

TAM: Total Addressable Market

TB: Terabyte

TER: Teradyne

TIA: Transimpedance Amplifier

TPU: Tensor Processing Unit

TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

TSV: Through-Silicon Via

TXN: Texas Instruments

UALink: Ultra Accelerator Link

VECO: Veeco Instruments

WFE: Wafer Fab Equipment

WOLF: Wolfspeed

wspm: Wafer Starts Per Month

x86: Intel/AMD Processor Architecture

XPU: X Processing Unit

ZF: Zero-Flap

CAMT: Camtek

CDNS: Cadence Design Systems

CEO: Chief Executive Officer

CCG: Client Computing Group

CMP: Chemical Mechanical Planarization

COHR: Coherent Corp

CPO: Co-Packaged Optics

CPU: Central Processing Unit

CRDO: Credo Technology

CXL: Compute Express Link

CY: Calendar Year

DCAI: Data Center and AI

DC: Data Center

DRAM: Dynamic Random Access Memory

DSP: Digital Signal Processor

图表42：提及的股票 评级与价格摘要

来源：BofA全球研究

目标价依据及风险

Advanced Energy Industries (AEIS)

我们450美元的目标价基于32倍CY28E非GAAP每股收益。我们的目标价依据高于历史中位数22倍，并处于历史区间11倍至36倍的上端，理由是AEIS对快速增长的半导体设备和数据中心电力市场的敞口增加，同时利润率与

现金流状况改善。

上行风险：1) 工业市场份额增长快于预期；2) 周期性复苏带来的毛利率扩张快于预期。

下行风险：1) 对更商品化（更少专有性）终端市场的敞口增加；2) 美国对华出口限制可能扩大，影响半导体设备客户；3) 半导体资本开支的历史周期性。

Applied Materials, Inc. (AMAT)

我们720美元的目标价基于36倍CY28E市盈率估值。我们的目标价依据接近AMAT历史10-42倍交易区间的高端，理由是考虑到2026/27E年WFE增长潜力，且鉴于其更均衡的增长状况和较低的盈利能力，相对于其他大型同行仍有折价。

我们目标价的下行风险包括：美国政府正在进行的调查（我们目前无法量化其财务影响）、资本开支周期慢于预期、内存产能增加延迟、在沉积、离子注入、热处理、CMP、刻蚀或工艺控制领域的市场份额流失、并购整合风险以及宏观逆风。

Arm Holdings (ARM)

我们460美元的目标价基于概念性的分类加总估值法，将IP业务估值342美元（2.5倍CY30E PEG，折现回两年），将芯粒业务估值118美元（31倍CY30E PE，折现回两年），两个倍数均与竞争同行区间/均值一致。我们的目标价隐含130倍公司整体CY28E PE，仍在ARM历史35倍至147倍区间内，考虑到长期数据中心内容以及硅/芯粒（AGI CPU）机遇，但被对软银的高度依赖和运营支出攀升所抵消。

上行风险：1) 智能手机/PC/服务器出货量好于预期；2) 客户更快采用更高版税率的v9和CSS IP；3) AGI CPU 芯粒产品线市场份额增长和爬坡更快；4) AI数据中心和超大规模专用定制产品的进一步普及；5) 高通/Nuvia 在和解后内容扩张；6) 流通盘较小。

下行风险：1) 半导体单元的历史周期性；2) 对成熟智能手机市场敞口较大；3) 在数据中心面临成熟的x86及其他定制Arm架构CPU产品的竞争；4) 在低端消费市场面临RISC-V的新兴竞争；5) 地缘政治紧张局势加剧及Arm中国关系恶化；6) 正在进行的Qualcomm/Nuvia诉讼；7) 交易流通盘较小。

Astera Labs Inc (ALAB)

我们450美元的目标价基于77倍CY27E市盈率。我们的目标价依据高于类似高增长计算/光学半导体同行18倍至68倍的交易区间上端，但鉴于ALAB卓越的销售增长前景，与历史2.0倍PEG框架一致。

我们目标价的下行风险包括：(1) 主要客户亚马逊的项目延迟/变更；(2) 来自大型互联同行Marvell/Broadcom的竞争加剧；(3) 基于UALink的扩展交换机或有源电缆（AEC）产品采用延迟；(4) 超大规模和网络运营商支出下滑；(5) ALAB无法扩大规模以满足开始爬坡产品的需求；(6) 供应链逆风限制可用产能。

上行风险包括：(1) 在基于PCIe或UALink的交换产品方面出现未预见的加速合作；(2) 主要客户加速器项目爬坡快于预期，导致对ALAB产品的需求高于预期；(3) 毛利率随时间保持稳定/扩张，克服因产品组合持续向更多硬件/模块产品（相对于芯片/硅）转变带来的逆风。

Axcelis Technologies (ACLS)

我们156美元的目标价基于26倍CY28E非GAAP每股收益（经净现金调整）。这处于同行25倍至43倍交易区间的低端，但远高于ACLS历史中位数17倍。我们认为这是合理的，考虑到拟议的与Veeco合并带来的潜在协同效应和收入增长潜力，但被近期汽车/电动车需求/利用率以及ACLS过大的中国敞口的担忧所抵消。

下行风险：1) 与拟议的Veeco合并完成相关的财务/整合/监管风险；2) 美国对华设备出口限制可能扩大，这将影响其成熟制程产品组合；3) 来自AMAT等大型供应商的激烈竞争；4) 半导体资本开支的历史周期性。

上行风险：1) 中国SiC市场需求复苏快于预期，二手工具库存消耗加速；2) 部分美国SiC供应商的重组行动可能重振市场竞争，为ACLS创造更多客户；3) 潜在VECO合并带来的关键离子注入+退火及宽禁带（SiC+GaN）市场销售协同前景增强；4) 传统DRAM（非HBM）持续短缺，对新离子注入工具需求旺盛。

Credo Technology (CRDO)

我们的340美元目标价基于34倍CY28E市盈率。目标价基准处于类似高增长计算/光通信半导体同业18倍-66倍的区间内。

目标价下行风险包括：(1) 来自大型同业Marvell/Broadcom的竞争加剧，(2) 有源电缆（AEC）产品采用延迟，(3) 超大规模云商和网络运营商支出下滑，(4) CRDO无法扩大规模以满足开始爬坡产品的需求，(5) 供应链逆风限制可用产能。

上行风险包括：(1) 不可预见的AEC业务加速推进，(2) 高利润率光DSP产品爬坡突然反弹，(3) 审慎的运营支出/利润率管理以支撑下行周期中的每股收益。

Intel (INTC)

我们的160美元目标价基于31倍CY30E每股收益（6美元以上）折现两年，考虑到公司关键的服务器CPU和外部代工晶圆/封装机会延伸至更远期。目标价隐含2028年预期企业价值/销售额10.7倍，远高于历史1.7倍-4倍区间，但我们认为鉴于服务器CPU和外部代工机会增加，且被近/中期制造爬坡不确定性所抵消，该估值合理。

目标价上行风险：1) 关键外部代工封装/晶圆交易可能显著提升销售额/利用率，2) 18A及即将推出的14A节点良率/爬坡超预期，带来更高毛利率/利用率，3) Windows 10换机或AI提振带动PC市场强于预期，4) 地缘政治紧张局势提升对本土制造资产的信心。

目标价下行风险：1) Intel代工厂良率/爬坡低于预期，尤其是新的18A和即将推出的14A节点，2) 晶圆加工领域缺乏实质性外部代工客户，3) 成熟PC市场趋势弱于预期（Intel最大收入来源），4) 主要CPU竞争对手加速抢占份额。

KLA Corporation (KLAC)

我们给予317美元目标价，基于53倍CY27E市盈率。目标价倍数处于12倍-53倍历史区间上沿，鉴于KLAC领先的利润率、更长的交货周期（带来更高可见度）以及较弱的周期性营收，其估值略高于半导体资本设备同业。

目标价下行风险包括半导体资本支出的周期性及其对盈利的影响、竞争性定价和市场份额问题、以及能否及时将新产品和技术推向市场。

Lam Research Corp. (LRCX)

我们给予480美元目标价，基于47倍CY27E市盈率。目标价基准处于历史9倍-50倍交易区间上半部分，理由包括持续的存储和前沿代工/逻辑WFE周期、长期高十几位数的每股收益复合年增长率、刻蚀/沉积产品领先地位、刻蚀/沉积强度上升、份额增长、代工/逻辑敞口相对于存储增加、NAND复苏前景改善以及强劲的自由现金流生成，但被近期成本通胀和关税担忧所抵消。

上行风险：技术拐点、代工/逻辑份额增长、NAND升级。

下行风险：资本支出周期慢于预期、存储产能增加延迟、刻蚀或清洗领域市场份额流失、并购整合风险、宏观逆风、客户整合及中国因素。

Marvell Technology, Inc. (MRVL)

我们的365美元目标价基于31倍CY30E每股收益（含股权激励）15美元以上折现两年。目标价基准略高于26倍历史中位数，但处于14倍-47倍区间内，理由包括主要客户ASIC项目可见度改善、AI产品组合在连接/交换/计算领

域拓宽，以及周期性行业风险被ASIC上行、网络实力和AEC/CPO/规模扩张份额增长所抵消。

上行风险：1) 主要定制ASIC项目爬坡/可见度快于预期，2)
基于DSP的可插拔市场相对于新的LPO/LRO技术持续增长，3)
在新兴AEC/CPO/规模扩张交换市场中对现有厂商的份额增长。

下行风险：1) 关键定制ASIC项目（尤其是AWS和微软的下一代3nm/2nm芯片）可见度丧失，2)
AI计算领域竞争加剧，商业供应商持续扩张，ASIC incumbent AVGO赢得大量超大规模云商/AI客户，3)
周期性行业风险，包括传统存储、企业网络、运营商市场可能放缓。

Micron Technology, Inc (MU)

我们的1500美元目标价基于分部加总估值：(1) 传统周期性存储业务估值1040美元/股，基于2.5倍CY28E预期市净率，处于MU长期0.8倍-3.1倍区间上沿，因我们可能处于存储上行周期；(2) AI
HBM业务估值基于31倍CY28E市盈率，与AI计算同业中位数一致。

下行风险：(1) 存储ASP跌幅超预期，(2) 来自中国新进入者的竞争加剧，(3) 大型竞争对手抢占份额，(4)
数据中心、智能手机或PC等主要终端市场需求疲软。

MKS Instruments (MKSI)

我们的500美元目标价基于22倍CY28E预期企业价值/EBITDA。目标价倍数接近同业中位数23倍，鉴于MKSI利润率较高但杠杆率较高且非半导体敞口较大，该估值合理。

下行风险：1) 半导体资本支出的历史周期性，2) 中国出口限制可能扩大影响半导体资本设备客户，3)
收购Atotech后债务水平高于平均水平。

Teradyne (TER)

我们的525美元目标价基于41倍市盈率，应用于CY28E非GAAP每股收益。目标价基准处于TER历史13倍-47倍交易区间上端，鉴于TER增长强劲、份额增长潜力以及长期机器人业务期权价值，该估值合理。

目标价上行风险：(1) 前沿计算/网络/存储测试设备采用加速，(2) 在计算市场定位改善，(3)
Apple在半导体测试业务中势头强劲，(4) Amazon Robotics业务爬坡快于预期。

目标价下行风险：来自ASIC/存储客户的AI收入实现疲软且不均衡、汽车/工业领域疲软持续、移动/2nm采用组合不利、商业GPU测试获胜延迟或未能实现。